问卷系统第二阶段测试用例与结果

当代数据管理系统课程项目 | 版本 2.0.0 | 2026 年 10 月 28 日

更新日期：2026 年 10 月 28 日。第二阶段最新完整回归为 309 通过、0 失败、0 跳过；隔离浏览器复查为 33 个场景单元，其中 32 个真实 UI 场景和 1 组显式 API 权限负例。10 月 26 日至 28 日另完成固定样本真实操作，记录至 HM2-72。本次提交整理未重跑上述 309 项完整回归与 33 个浏览器场景，原有结果保留实际执行时间；提交包另做独立冒烟，详见提交索引。

本文件按实验要求集中给出测试步骤、输入、预期输出、实际结果和证据。逐步反馈、截图与未成功尝试保留在真实操作记录，76 个计划场景及具体覆盖边界见验收矩阵。S2 场景、HM2 步骤和 pytest 节点是不同索引，不能相加为测试总数。

提交版结果总览

验证阶段	实际结果	证据及范围
10 月 26 日初次交付	完整 260 项通过，pytest53.42 秒；15 个浏览器流程、16 张截图通过	260 项逐例结果、初次浏览器结果；作为历史交付节点保留
初次全新环境验证	Python3.12.6、锁定依赖、260 项通过，临时库和 venv 已清理	全新环境记录；不改称 309 项全新环境验证
10 月 26 日功能复查	完整 309 项通过、0 失败、0 跳过，退出码 0；运行器 87.427 秒	309 项逐例结果、原始输出、JUnit
功能复查浏览器	33 场景单元通过：32 真实 UI、1 组 API 负例；35 图；JS 异常、非预期 HTTP 及控制台错误均 0	浏览器总览；包括公共维护权限、标签、升级、归档、保存期间输入保护和真实 409 冲突
10 月 26 日至 28 日真实固定样本	前段用户操作，后段经授权由 AI 接手；双实例和过期表单等补测至 HM2-72，按各自服务/页面边界通过	完整过程、补测清单；不把每个 HM2 编号当独立 pytest 节点
旧数据迁移及恢复	8 份旧定义 25 实例登记；旧 9 用户、33 答卷及 8 份统计保持；迁移重复新增 0；12 业务集合恢复、10 定义统计核对通过	正式迁移、重复迁移、旧数据核对、恢复清单
固定样本完成后的数据保护	测试前 12 集合的原始文档子集指纹及 10 份原统计保持；服务 2.0.0、事务可用	补测后完整性；当前 15 用户/15 问卷/42 答卷包含后来新增样本

260 项构成为原 200 项、M1 工具 4 项和第二阶段 56 项；功能复查另补 49 项，合计 309 项。浏览器、迁移演练和固定样本属于另外的验证方式，不与 309 相加。原始失败、脚本等待问题和修复记录保留，详见复查说明与 AI 日志。

环境与执行方法

验证方式	实际环境与写入边界
pytest 单元及集成测试	真实 MongoDB 副本集 27018；fixture 使用随机 survey_project1_test_前缀数据库，结束只清理自己创建的库。事务、索引和聚合行为不以 mock 替代。此范围不向 8000 正式业务库写样本。
自动浏览器复查	8001 及从备份恢复的独立预览库；33 场景最终库名为 survey_project1_recheck_363f82。浏览器写入只在这个隔离环境，完成后预览服务和库清理。
用户与 AI 固定样本真实操作	8000 正式服务的新增虚构测试账号和 A 至 E 问卷。这里确有新增业务写入，与“自动测试使用隔离库”是不同范围；测试前旧数据和统计有独立基线保护。
独立只读核对	读取指定样本、版本、引用和统计，保存安全投影与指纹；不修改题目、问卷或答卷。

代码及 Python 依赖安装见项目启动说明。重跑应选择新的输出目录，不覆盖已提交证据：

```
TEST_MONGODB_URI='mongodb://localhost:27018/?replicaSet=survey-rs' .venv/bin/python scripts/run_tests.py --output-dir docs/evidence/stage2/YOUR_NEW_RUN
```

浏览器重跑属于可选的补充复现，依赖 Node.js、Playwright 和隔离预览数据，执行顺序及变量见浏览器复现说明。不能把仅修改 STAGE2_BROWSER_DATABASE 报告标签当作已切换实际数据库；实际 8001 服务必须使用独立库。

固定样本与手算基准

样本名称采用第二阶段手测前缀。A 为基础流程，B 为复用问卷，C 为版本问卷，D 为共享问卷，E 为双实例问卷；不要与初次演示 seed 中的“问卷甲/乙”混用。

样本	实际定义与输入	已确认结果
A 基础流程	四题型；年龄 0～120 整数。两份正式答卷分别完整路径年龄 0、跳转路径年龄 20	2 答卷、同一填写账号；年龄均值 10，中间被跳过题不按 0 计入

样本	实际定义与输入	已确认结果
B 复用问卷	年龄原 v1 回答 40；学习时长原 v1 上限 24 回答 4	与 A 合并年龄原 v1：3 回答、3 答卷、2 问卷、均值 20；学时 v1 只计 B 的 4
C 版本问卷	同一实例由学习时长 v1 显式升级 v2，上限 12；正式回答 8	20 被校验拦截，8 通过；学时 v2 均值 8，不纳入 v1
D 共享问卷	接收者选用原学时 v1，上限 24；已有唯一正式答案 6	作者原 v1 均值仍 4、接收者本人原 v1 均值 6；撤回后 D 快照和答案保持
E 双实例问卷	从 D 快照派生的私有副本 v1 选入同卷两次，一份正式答卷分别填 6 和 10	2 回答、1 答卷、1 问卷、均值 8、最小 6/最大 10、本卷去重账号 1；不同实例 ID
副本后续 v2	两个编辑页先载入同一旧修订；A 改上限 16 先保存，B 改 8 后提交	只生成副本 v2，上限 16；B 提示冲突并保留 8 及说明，无 v3；E 仍两个 v1 上限 24

A 至 D 主要由用户完成前段操作；D 正式答案 6 在 AI 接手时已经存在，未重复提交，也不补写其此前点击提交的观察过程。E、后段副本和双页冲突由 AI 执行。撤回授权经用户明确同意后通过现有业务服务调用；标签保存和重命名也采用服务调用，筛选及移除收藏为真实页面操作。原生确认框或 prompt 的受阻交互没有被记为本轮完整 UI 通过。

代表用例的步骤 输入 输出与结果

用例与主要步骤	输入	预期输出	实际结果与证据
创建与持久保存 HM2-03：创建 A 并刷新	基础流程标题、说明	草稿保留标题/说明，初始 0 题	通过，用户反馈及草稿核对
四题型配置 HM2-05：按顺序添加题目并保存	单选 2 选项；多选 3 选项恰好选 2；文本 2～6 字；数字 0～120 整数，均必答	4 题顺序、类型和约束保持	通过，用户配置截图与四题保存核对；当时逐题刷新动作的独立证据边界保留在原记录
跳转与必答 HM2-07～08：预览 Q1 空答，再选直接填写年龄	空答；Q1 选“直接填写年龄”	空答拒绝；直接到 Q4，被跳过的 Q2/Q3 不阻止提交	通过，用户明确反馈及跳转核对
数字校验 HM2-09～10：逐个输入后尝试前进	空、-1、121、18.5、abc；边界 0 与 120	前五类拒绝，0 和 120 通过	通过，用户实际预览反馈；校验记录，预览不写正式答卷

用例与主要步骤	输入	预期输出	实际结果与证据
多选与文本校验 HM2-12～14：走完整路径	多选 0/1/3 项与 2 项；文本 0/1/7 字与 6 字	仅 2 项、合法长度通过，完成 4 题预览	通过，用户反馈和预览记录
正式提交与单卷统计 HM2-15～18：发布 A 并提交完整/跳转两份	首份：完整填写、课程内容与课程互动、文本“测试”、年龄 0；次份：直接填写年龄、20；同一账号	唯一两份答卷，本卷 1 账号，年龄均值 10；跳题答案不保存	通过，两份答卷及统计
保存复用与跨卷统计 HM2-19～29：正式 v1 供 B 选用并回答	B 年龄 40、学时 4	B 快照精确；年龄 0/20/40 合并为 3/3/2、均值 20	通过，B 正式样本及跨卷截图
多版共存与恢复 HM2-30～44：保存 v2、C 手动升级、从 v1 恢复 v3	v1 最大 24，v2 最大 12；C 填 8	B 仍 v1；C 仅 1 实例且为 v2；三版保留；v1 均 4/v2 均 8/v3 空	通过，版本隔离、恢复核对
授权与统计隔离 HM2-45～56：作者授权接收者，对照第三账号和双方汇总	接收者、未授权者；D 原 v1 答案 6	仅接收者可读；源题只读；作者统计 4 仅 B、接收者 6 仅 D；作者仅 N1 他人累计	通过，前段用户操作、后段 AI 页面核验及观察记录
撤回与既有快照 HM2-57～58：服务撤回后打开源题及 D	原学时对接收者的指定授权	源题不可读；D 仍 v1/24、唯一 6	通过，服务结果、D 保留截图；不算原生确认框全流程 UI 通过
独立副本 HM2-59～60：从 D 快照创建一次副本	本人已持有的原 v1 快照	新私有题和 v1 完整独立，root 保留；原作者无访问权；D 不替换	通过，AI 实际页面操作及 20 项核对
收藏与标签 HM2-61～64：服务设标签及重命名，页面筛选并移除收藏	手测 1028/派生题；改名验收 1028	旧标签 0、新标签 1；移除后收藏 0，自己的题目仍 1，版本不变	通过，标签服务、重命名服务、题目保留图
同题双实例 HM2-65～68：副本 v1 选入 E 两次，发布并提交一次	第一实例 6、第二实例 10	2 回答、1 答卷、1 问卷、均 8；逐卷账号 1，同 root 原题不混入	通过，AI 页面发布/填写及正式核对、结果截图

用例与主要步骤	输入	预期输出	实际结果与证据
旧修订冲突 HM2-69～72：两个页面载入 v1，A 先保存、B 后提交	A 上限 16、B 上限 8 及各自说明	B 冲突且保留 8；只产生上限 16 的 v2，无 v3；E 仍 v1	通过，页面观察、19 项最终核对
旧数据保护：比对固定样本前后原始文档及统计	原 12 集合文档子集、10 份问卷统计	原内容与统计不变，新样本独立增长	通过，最终完整性

以上是面向提交的代表用例总表，不替代原始全过程。HM2-71 本轮浏览器记录没有直接捕获 HTTP409，但冲突提示、输入 8 保留和不生成多余版本已确认；HTTP409 及表单解锁另有 33 场景中的真实双页测试证据。两个预先打开的表单按先后保存属于旧修订冲突测试，不声称两个事务在同一时刻提交。

自动统计专项的步骤 输入与结果

以下保留初次交付时已执行的统计专项。自动夹具中的数字题没有设置 0～120 上限，因此 999、888 等用于隔离的数值在这些夹具中合法；它们不能直接照搬到有年龄范围限制的手动演示题。

场景	主要步骤与输入	预期输出	实际
数字合并、0、重复填写与双实例	同一正式版本加入 A 一次、B 两次；同一账号在 A 匿名 0/实名 20，B 匿名回答 40 和 60	回答 4、答卷 3、问卷 2、均值 30、范围 0～60；每卷去重账号 1，无跨卷总人数	通过
他人回答和统一 scope	本人 A=0、B=20，获共享者的问卷 =999；再测试替换 scope 仅纳入 A	初始均值 10、只本人两卷；范围收窄后回答/答卷/问卷均 1、均值 0 及分布仅 0	通过
版本、同源和同名隔离	A 用 v1 回答 10，B 用 v2 回答 80；另建同名题回答 999、同 root 派生题回答 888；最后归档原题	v1 仍只有 10，归档后本人旧结果保持	通过

场景	主要步骤与输入	预期输出	实际
单选	两份本人问卷分别回答 X、Y	X=1、Y=1，回答 2、答卷 2，无原始答卷明细	通过
多选	两份本人问卷分别回答[X,Y]、[Y]	X=1、Y=2，回答 2；选项次数不当作人数	通过
文本	两份本人问卷分别回答不同敏感样例文本	回答 2、不同内容 2；结果不含任一原文、raw 答案或 values 列表	通过
缺映射与未答草稿	已答卷正常关联，另建未答空草稿；随后故意移除已答定义 questionRefs	空草稿不阻塞；缺失已答关联返回 409/ MIGRATION_INCOMPLETE	通过
极端精确数字	同卷三次回答 1e40、1、-1e40	均值保留 34 位有效数字的 1/3 残差，分布按准确数值排序	通过
统计期间新增	固定成员后、第一次聚合前，用真实提交接口再插入 30，原回答 10	当次回答 1/均值 10/分布 10；下一次回答 2/均值 20	通过
查询资源上限	测试将过滤条件上限缩小到 1 字节，查询真实已有回答	503/ STATISTICS_TOO_LARGE，不静默截断	通过
异常历史无身份键	只在隔离库构造缺 respondentKey 的历史坏样本	回答数仍正确，本卷去重账号数 null，不伪造为 1 或用次数代替	通过
共享撤回后本人历史	甲共享给乙；乙问卷回答 42；甲撤回，乙来源详情不可见	乙仍可统计自己的 42，甲的本人范围无回答，不因拥有源题获得乙答案	通过

统计期间新增用例在集合聚合入口插入真实成功答卷，用于准确控制“成员集合固定后”的时序；资源测试改变上限以验证明确拒绝路径；缺键样本绕过验证器只用于构造损坏历史，生产写入口不提供该能力。它们与真实事务或聚合结果验证分开说明，不声称是用户正常操作产生的坏数据。

测试源码与验收职责

文件	重点
题目核心	编辑稿与正式版本、历史恢复、共享稿隔离、root 不授权、公共维护、下架、CAS、幂等及回滚
引用绑定	同卷重复实例、发布冻结、旧答案不变、原 PATCH 防伪造、显式升级、历史 usage 和撤权快照派生
跨卷统计	四题型、精确身份、权限、双实例、匿名及极端数字等专项
交错并发	撤权/归档/下架与选用、发布与普通稿竞争的真实 WriteConflict 重试
迁移	dry-run、重跑、中断续跑、旧 key 重放、历史定义与假映射拒绝
验收边界	无效升级、分页、空统计、插入后回滚、standalone 拒绝等
功能复查、输入与权限复查	两跳派生、重排、发布回滚、身份注入、历史 N、五实例、关闭冻结、三用户标签、异常输入与停用权限等补强
第一阶段测试、工具保护	原注册、创建、题型、跳转、校验、提交、统计与初始化/备份保护

结果判定与保留的边界

原文八项需求均有核心运行证据。公共管理员维护、归档或停止新选用、异常输入、失败回滚等组合已有自动或隔离浏览器结果，本轮固定样本没有再次把所有组合人工重做。验收矩阵中 8 行“部分验证”明确的是更细的组合边界，不代表必交材料缺失，也不改写为全部变体通过。

失败及修复历史继续保留：初次 223 通过 1 失败为备份测试夹具误用严格集合；243 通过 1 失败为错误码断言过窄；临时库名超长与浏览器异步等待也分别记录。后续复查发现的真实业务缺陷及修复前证据见复查记录。正式版本正文、旧问卷及答卷指纹是保护依据，成功页面和用例数量不能代替数据一致性核对。